ВсОШ 1996, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

501. Докажите, что в арифметической прогрессии с первым членом, равным 1, и разностью, равной 729, найдется бесконечно много членов, являющихся степенью числа 10. (*Л.Купцов*)

501. Докажем, что для всех натуральных n число $10^{81n}-1$ делится на 729. Действительно, $10^{81n}-1=(10^{81})^n-1^n=(10^{81}-1)\cdot A$, а

$$10^{81}-1=\underbrace{9\ldots9}_{81}=\underbrace{9\ldots9}_{9}\cdot1\underbrace{\underbrace{0\ldots0}_{8}1\underbrace{0\ldots0}_{8}1\ldots1\underbrace{0\ldots0}_{8}}_{8}1=$$

$$=9\cdot\underbrace{1\ldots1}_{9}\cdot1\underbrace{0\ldots0}_{8}1\underbrace{0\ldots0}_{8}1\ldots1\underbrace{0\ldots0}_{8}1.$$

Второй сомножитель и третий сомножитель содержат по 9 единиц, поэтому суммы их цифр делятся на 9, т. е. и сами эти числа делятся на 9. Следовательно, $10^{81}-1$ делится на $9^3=729$. Итак, мы доказали, что существует бесконечно много натуральных k таких, что 10^k-1 делится на 729, а это равносильно утверждению задачи.